

Lista 6, Analiza Matematyczna II

1. Na jakie ułamki proste rozkłada się funkcja wymierna

$$\frac{1}{(x^2 + x + 1)^3(x - 7)^3(x - 1)}?$$

Podać jedynie postać ułamków, nie trzeba wyliczać stałych w licznikach.

2. Sprowadzić całkę

$$I_n = \int \frac{1}{(x^8 + 1)^n} dx$$

do całki I_{n-1} .

3. Obliczyć całki z funkcji trygonometrycznych

a)

$$\int \sin^2(x) \cos^3(x) dx,$$

c)

$$\int \tan^3(x) \sec^3(x) dx,^1$$

e)

$$\int \tan^2(x) dx,$$

b)

$$\int \sin^2(x) \cos^4(x) dx,$$

d)

$$\int \sin(2x) \cos(3x) dx,$$

f)

$$\int \frac{1}{1 + \sin(x)} dx.$$

4. Obliczyć całki z funkcji wymiernych²

a)

$$\int \frac{x^2}{x^2 - 1} dx,$$

d)

$$\int \frac{x^3}{(x + 1)^2} dx,$$

g)

$$\int \frac{1}{x^4 + 1} dx,$$

b)

$$\int \frac{x^2}{x(x - 1)^2} dx,$$

e)

$$\int \frac{x^3}{(x + 1)^3} dx,$$

h)

$$\int \frac{x^2 - 1}{x^3 + 3x - 4} dx,$$

c)

$$\int \frac{4x}{(x + 1)(x + 2)(x + 3)} dx,$$

f)

$$\int \frac{1}{(1 - x^2)^2} dx,$$

i)

$$\int \frac{1}{(x - 1)(x^2 + 1)^2} dx.$$

5. Pokazać, że

$$\int \sec(x) dx = \log(\sec(x) + \tan(x)) + C.$$

6. Używając wzorów trygonometrycznych wyznaczyć całkę

$$\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos(4x)} dx$$

¹ Wskazówka: $u = \sec(x)$

² Jeśli wiesz jak rozkładać funkcję na ułamki proste, to możesz użyć komputera do wyznaczenia stałych rozkładu.

7. Obliczyć całki z funkcji niewymiernych

ā)

$$\int \sqrt{x-x^2} \, dx,$$

đ)

$$\int \sqrt{x^2-4} \, dx,$$

ħ)

$$\int \frac{1}{(x^2+2x+5)^{3/2}} \, dx,$$

ḃ)

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9x^2-1}} \, dx,$$

ė)

$$\int \frac{2x-8}{\sqrt{1-x-x^2}} \, dx,$$

ī)

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^7(x+1)^2}} \, dx,$$

ċ)

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+4}} \, dx,$$

ġ)

$$\int \sqrt{x^2+6x+5} \, dx,$$

ĵ)

$$\int \frac{1}{x^4+1} \, dx,$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{2x-4}} \, dx.$$

8. Udowodnić, że jeśli funkcje ciągłe f, g są rosnące na odcinku $[0, 1]$, to

$$\int_0^1 f(x)g(x) \, dx \geq \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right) \left(\int_0^1 g(x) \, dx \right).$$

9. Udowodnić, że

$$\int_0^1 4x^2 e^{2x^2} \, dx \geq (e-1)^2.$$

10. Udowodnić, że jeśli funkcja ciągła f spełnia

$$\int_x^{x+1} f(y) \, dy = 0$$

dla każdego $x \in \mathbb{R}$, to musi być okresowa.

11. Rozstrzygnąć, czy całka

$$\int_1^2 \log_2(5^x+3) \, dx$$

jest większa czy mniejsza od 4.

12. Udowodnić nierówność

$$\int_{1/4}^{1/2} x^{2x} \, dx < \frac{1}{8}.$$